CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de ln(x)·ln(ln x) en 1^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 1^+} \ln(x)\ln(\ln x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x > 1$, donc $\ln x > 0$ et $\ln(\ln x)$ est bien défini.
- Quand $x \to 1^+$: $\ln x \to 0^+$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $0 \times (-\infty)$.

Corrigé

Reconnaître le problème

Pour $x > 1$, $\ln x > 0$, donc $\ln(\ln x)$ est bien défini. Quand $x \to 1^+$: $\ln x \to \ln 1 = 0$, par valeurs positives. Puis $\ln(\ln x) \to -\infty$ (le logarithme d'un nombre qui tend vers 0^+). On a un produit « $0 \times (-\infty)$ » : c'est une forme indéterminée.

Reconnaître une composition

L'expression ne dépend de x qu'à travers $\ln x$. Posons $X = \ln x$. L'expression s'écrit

$$\ln(x)\ln(\ln x) = X \ln X,$$

et $X \to 0^+$ quand $x \to 1^+$. On s'est ramené à une limite connue.

Conclusion

Par croissances comparées, $X \ln X \to 0$ quand $X \to 0^+$: le facteur X qui tend vers 0 l'emporte sur $\ln X$. Par composition :

$$\lim_{x \to 1^+} \ln(x) \ln(\ln x) = 0.$$

Contrôle : $x = 1{,}001$ donne $\ln x \approx 0{,}001$ et $0{,}001 \times \ln(0{,}001) \approx 0{,}001 \times (-6{,}9) \approx -0{,}007$.

Le piège

Oublier que l'étude n'a de sens que pour $x > 1$: pour $x < 1$, $\ln x < 0$ et $\ln(\ln x)$ n'existe pas.

La méthode

Si l'expression ne dépend que d'une quantité $u(x)$, pose $X = u(x)$ et ramène-toi à une limite connue.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^\infty.$$

factoriser, $\quad u^v = e^{v \ln u}$, $\quad$ encadrer, $\quad$ DL.

- **Limite d'une composée.**

$$\begin{cases} u(x) \xrightarrow[x \to a]{} b \\ g(X) \xrightarrow[X \to b]{} \ell \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad g(u(x)) \xrightarrow[x \to a]{} \ell.$$

Ex. : $u \to -\infty \Rightarrow e^u \to 0$.

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \qquad \lim_{x \to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0.$$

exp $\gg$ puissances $\gg$ ln.